

- 暂定题目

暂定题目

TraceGuard：面向跨域 AIGC 图像的可解释伪造检测与篡改取证平台

核心目标：

构建一个面向真实网络传播环境的 AIGC 图像安全审核系统，支持跨域真伪检测、可解释证据展示、篡改区域定位、多证据融合和检测报告导出。

主线区别于“大而全多模态”，聚焦 **AIGC 图像证伪检测**。“广义图像证据可信性”可以作为进阶目标。

三人分工 张潇：跨域 AIGC 检测负责人

- 梳理他的跨域检测专利/方法中可用于本作品的技术点。
- 负责跨生成器、跨数据集、跨风格、跨扰动检测。
- 设计 cross-domain 实验：训练域和测试域不同。
- 输出核心指标：Accuracy、F1、AUC、Recall、跨域性能下降幅度。
- 提供模型接口：输入图片，输出真伪概率、风险分数、类别标签。

贺杰：可解释检测与取证解释负责人

- 负责可解释 AI 图片真伪检测模块。
- 输出热力图、可疑区域、局部异常可视化。
- 设计案例分析：为什么这张图被判为 AIGC/伪造。
- 负责解释结果和检测结论的一致性展示。
- 提供解释接口：输入图片和模型结果，输出可视化图、关键区域、解释文本。

朱羿帅：系统集成、产品化、报告与答辩负责人

- 负责整体作品架构和参赛叙事。
- 整合张潇和贺杰的模块到 Web 平台。
- 负责上传、检测、热力图展示、风险等级、报告导出。
- 整理 README、运行脚本、演示流程、提交材料。
- 负责作品报告、答辩词和报名/提交对接。

系统功能清单 必须完成：

- 图片上传检测。

- AIGC 真伪概率输出。
- 风险等级输出：低/中/高。
- 可解释热力图或可疑区域展示。
- 多证据融合结果：检测分数 + 解释结果 + 定位结果。
- 单图检测报告导出。
- 典型案例库：真实图、AIGC 图、局部篡改图。
- Web 演示页面。
- 命令行或脚本批量测试入口。

尽量完成：

- JPEG 压缩鲁棒性测试。
- 缩放/裁剪/截图转存测试。
- 不同生成模型来源的跨域测试。
- 检测结果历史记录。
- 批量检测表格导出。

进阶目标：

- 图像来源/元数据一致性检查。
- 更完整的图像证据可信性评估。
- 人工复核流程。
- 与内容审核平台或新闻图像审核场景结合。

技术路线 可以按这个流程实现和写报告：

输入图像 -> 图像预处理 -> 跨域 AIGC 检测模块 -> 可解释性分析模块 -> 篡改/可疑区域定位 -> 多证据风险融合 -> Web 可视化展示 -> 检测报告导出

时间安排 6 月 27 日 - 7 月 1 日：报名与定题

- 确认报名提交
- 三人确认最终题目、分工、模块接口。
- 不再频繁改方向。

7 月 2 日 - 7 月 10 日：最小可演示系统

- 张潇完成跨域检测模块的可调用版本。
- 贺杰完成解释热力图/可疑区域输出。
- 朱羿帅完成 Web 最小闭环：上传 -> 检测 -> 展示结果。
- 产出第一版演示样例。

7月11日 - 7月20日：实验与增强

- 做跨域测试。
- 做鲁棒性测试：压缩、缩放、裁剪、截图。
- 做 baseline 对比。
- 整理典型案例图。
- 完成风险等级和报告导出。

7月21日 - 7月28日：报告和答辩材料

- 完成作品报告初稿。
- 画系统架构图、流程图、模块图。
- 整理测试表格和结果分析。
- 完成 PPT 初版。
- 固定演示路线。

7月29日 - 8月2日：封版提交

- 检查代码能否干净运行。
- 整理源程序、可执行程序、README。
- 完成作品报告终稿。
- 完成原创性声明签名盖章。
- 8月2日前不要压线。

报告结构 摘要：问题背景、系统能力、创新点、实验结果。第一章：AIGC 图像伪造背景、现有方案不足、应用场景。第二章：系统设计与实现，包括跨域检测、可解释模块、融合模块、平台模块。第三章：测试与分析，包括数据来源、指标、baseline、跨域实验、鲁棒性实验。第四章：创新性说明，重点写跨域泛化、可解释取证、平台化闭环。第五章：总结与进阶目标。